

试卷编号:

广东工业大学考试试卷 (B)

2021 -- 2022 学年度第 一 学期

课程名称: 数字信号处理 学分 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. $y(n) = 3x(n) + 4$ 是否为线性系统 (是、否)。
2. 初值定理: 若 $x(n]$ 是因果序列, 则它的初值为 $x(0) =$ 。
3. 已知一个 5 点的序列, 如果对其循环左移 2 位, 那么序列的频域需要乘以的 5 点向量为 。
4. 若信号的 Z 变换为 3, 则该信号为 。
5. 序列 $x(n) = A \cos\left(\frac{3}{5}\pi n\right)$, 其中 A 是常数, 序列的周期是 。
6. 设 $h(n)$ 是一个线性移不变系统的单位抽样响应。若该系统又是因果的, 则 $h(n)$ 应满足 。
7. 对于一个最高频率为 f 的信号, 由奈奎斯特采样定理其采样率需满足 。
8. 已知两个信号的共轭乘积 $\sum_{n=0}^3 x(n) y^*(n) = 5$, 求其对应的傅里叶变换的共轭乘积

$$\sum_{k=0}^3 X(k) Y^*(k) = \text{ }。$$

五
分

9. 信号长度为 3 和信号长度为 4 的两个信号进行线性卷积, 其信号长度为_____。
10. 对于一个长度为 M 的周期信号, 其频域抽样需满足_____

二、某系统可用差分方程 $y(n) = 4y(n-1) + x(n)$ 来描述, 求解系统在 $y(1) = 0$ 条件下的单位抽样响应。(10 分)

三、求序列 $3^{-n}u(-n)$ 的 Z 变换及收敛域。(10 分)

四、对实信号进行谱分析, 要求谱分辨率 $F \leq 100$ Hz, 信号最高频率 $f_c = 20$ kHz, 试确定最

小记录时间 T_{Pmin} ，最大的采样间隔 T_{max} ，最少的采样点数 N_{min} 。如果 f_c 不变，要求谱分辨率增加一倍，最少的采样点数和最小的记录时间是多少？（10 分）

五、 设有一个序列 $x(n) = [2, -1, 0, 1]$

(1) 直接计算 4 点 DFT 结果。（5 分）

(2) 画出上述 4 点 FFT 的频率抽选法信号流图，并在每个节点上标注每一级计算结果。（5 分）

六、 设 FIR 网络系统函数 $H(z)$ 如下式： $H(z) = 0.96 + 2.0z^{-1} + 2.8z^{-2} + 1.5z^{-3}$ ，画出 $H(z)$ 的直接型结构和级联型结构。

七、采用双线性变换法或冲击响应不变法设计数字巴特沃思低通滤波器，通带内频率低于 0.2π rad 时，容许幅度误差在 1dB 以内；在频率 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 15dB。(10 分)

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142136				
3	2.0000000	2.0000000			
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259		
5	3.2360680	5.236060	5.2360680	3.2360680	
6	3.8637033	7.4146016	9.1416202	7.4641016	3.8637033

八、设有一 FIR 数字滤波器，其单位冲激响应 $h(n) = [-4, -2, 0, 2, 4]$ ，试求

试求：（1）该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；（5 分）

（2）如果记 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ ，其中， $H(\omega)$ 为幅度函数（可以取负值）， $\varphi(\omega)$ 为相位函数，试求 $H(\omega)$ 与 $\varphi(\omega)$ ；（5 分）